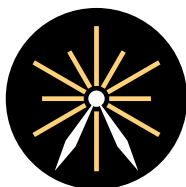


Определённые интегралы

Контрольная



Вариант 1

1. $\int_{-5/2}^1 [x]\{x\} dx.$

2. $\int_0^1 \frac{239x^2 + 1}{x^3 + 1} dx.$

3. $\int_{\pi/4}^{5\pi/12} \left(\sqrt[4]{\operatorname{tg} x} + \sqrt[4]{\operatorname{ctg} x} \right)^2 dx.$

4. $\int_0^{\pi/2} \cos^8 x \cos 8x dx.$

Трюк Фейнмана. Если заменить в интеграле число параметром a , то производную по a можно (почти всегда) внести под знак интеграла:

$$F(a) = \int_0^1 f(x, a) dx, \quad F'(a) = \int_0^1 f'_a(x, a) dx,$$

где f'_a — производная по a при фиксированном x .

5. $\int_0^1 \frac{x^3 - 1}{\ln x} dx.$

Вариант 2

1. $\int_0^4 \{x\}^{[x]} dx.$
2. $\int_0^1 \frac{239x^2 - 1}{x^3 + x^2 + x + 1} dx.$
3. $\int_{\pi/12}^{\pi/4} (\sqrt{\operatorname{tg} x} + \sqrt{\operatorname{ctg} x}) dx.$
4. $\int_0^{\pi/2} \sin^{10} x \cos 10x dx.$

Трюк Фейнмана. Если заменить в интеграле число параметром a , то производную по a можно (почти всегда) внести под знак интеграла:

$$F(a) = \int_0^1 f(x, a) dx, \quad F'(a) = \int_0^1 f'_a(x, a) dx,$$

где f'_a — производная по a при фиксированном x .

5. $\int_0^1 \frac{x^5 - x^2}{\ln x} dx.$